

Bài 3.1: Chứng minh các mệnh đề sau bằng thuật giải Vương Hạo:

$$a/ r, \neg p \vee s \rightarrow \neg q, \neg r \wedge s$$

$$b/ a \wedge b \rightarrow c \text{ và } b \wedge c \rightarrow d \text{ và } a \text{ và } b, \text{ suy ra } d$$

$$c/ p \rightarrow q \text{ và } q \rightarrow r, \text{ suy ra } p \rightarrow r$$

Bài giải:

$$a/ r, \neg p \vee s \rightarrow \neg q, \neg r \wedge s (*)$$

Chuyển về các mệnh đề phủ định:

$$q, r, \neg p \vee s \rightarrow \neg r \wedge s$$

Tách giả thiết $\neg p \vee s$ thành các dòng con:

$$q, r, \neg p \rightarrow \neg r \wedge s (1)$$

$$q, r, s \rightarrow \neg r \wedge s (2)$$

Chứng minh dòng (1): $q, r, \neg p \rightarrow \neg r \wedge s$

Chuyển về các mệnh đề phủ định:

$$q, r \rightarrow p, \neg r \wedge s$$

Tách kết luận $\neg r \wedge s$ thành các dòng con:

$$q, r \rightarrow p, \neg r (1.1)$$

$$q, r \rightarrow p, s (1.2)$$

Dòng (1.1) và dòng (1.2) không có mệnh đề chung nên không được chứng minh, do đó dòng (1) không được chứng minh, do đó mệnh đề (*) không được chứng minh.

$$b/ a \wedge b \rightarrow c \text{ và } b \wedge c \rightarrow d \text{ và } a \text{ và } b, \text{ suy ra } d (*)$$

Chuyển các biểu thức trong GT về dạng chuẩn:

$$a \wedge b \rightarrow c = \neg (a \wedge b) \vee c = \neg a \vee \neg b \vee c$$

$$b \wedge c \rightarrow d = \neg (b \wedge c) \vee d = \neg b \vee \neg c \vee d$$

Khi đó, mệnh đề (*) tương đương:

$$\neg a \vee \neg b \vee c, \neg b \vee \neg c \vee d, a, b \rightarrow d (**)$$

Tách giả thiết $\neg b \vee \neg c \vee d$ thành các dòng con:

$$\neg a \vee \neg b \vee c, \neg b, a, b \rightarrow d (1)$$

$$\neg a \vee \neg b \vee c, \neg c, a, b \rightarrow d (2)$$

$$\neg a \vee \neg b \vee c, d, a, b \rightarrow d \quad (3)$$

Dòng (3) được chứng minh vì có d ở 2 vế.

Chứng minh dòng (1): $\neg a \vee \neg b \vee c, \neg b, a, b \rightarrow d$

Chuyển về mệnh đề phủ định:

$$\neg a \vee \neg b \vee c, a, b \rightarrow d, b$$

Dòng (1) được chứng minh vì có b ở 2 vế.

Chứng minh dòng (2): $\neg a \vee \neg b \vee c, \neg c, a, b \rightarrow d$

Chuyển về mệnh đề phủ định:

$$\neg a \vee \neg b \vee c, a, b \rightarrow d, c$$

Tách giả thiết $\neg a \vee \neg b \vee c$ thành các dòng con:

$$\neg a, a, b \rightarrow d, c \quad (2.1)$$

$$\neg b, a, b \rightarrow d, c \quad (2.2)$$

$$c, a, b \rightarrow d, c \quad (2.3)$$

Dòng (2.3) được chứng minh vì có c ở cả 2 vế.

Chứng minh dòng (2.1): $\neg a, a, b \rightarrow d, c$

Chuyển về mệnh đề phủ định:

$$a, b \rightarrow d, c, a$$

Dòng (2.1) được chứng minh vì có a ở cả 2 vế.

Chứng minh dòng (2.2): $\neg b, a, b \rightarrow d, c$

Chuyển về mệnh đề phủ định:

$$a, b \rightarrow d, c, b$$

Dòng (2.2) được chứng minh vì có b ở cả 2 vế.

Dòng (2) được chứng minh vì các dòng con đều được chứng minh.

Mệnh đề (**) được chứng minh vì các dòng con đều được chứng minh. Mệnh đề (*) được chứng minh vì mệnh đề (**) được chứng minh.

c/ $p \rightarrow q$ và $q \rightarrow r$, suy ra $p \rightarrow r$ (*)

Chuyển các biểu thức trong GT và KL về dạng

chuẩn: $p \rightarrow q = \neg p \vee q$

$$q \rightarrow r = \neg q \vee r$$

$$p \rightarrow r = \neg p \vee r$$

Khi đó, mệnh đề (*) tương đương:

$$\neg p \vee q, \neg q \vee r \rightarrow \neg p \vee r$$

Thay $\vee$ ở KL bằng dấu “,”:

$$\neg p \vee q, \neg q \vee r \rightarrow \neg p, r (**)$$

Tách giả thiết $\neg p \vee q$ thành các dòng con:

$$\neg p, \neg q \vee r \rightarrow \neg p, r (1)$$

$$q, \neg q \vee r \rightarrow \neg p, r (2)$$

Dòng (1) được chứng minh vì có $\neg p$ ở 2 vế.

Chứng minh dòng (2): $q, \neg q \vee r \rightarrow \neg p, r$

Chuyển về mệnh đề phủ định:

$$q, \neg q \vee r, p \rightarrow r$$

Tách giả thiết $\neg q \vee r$ thành các dòng con:

$$q, \neg q, p \rightarrow r (2.1)$$

$$q, r, p \rightarrow r (2.2)$$

Dòng (2.2) được chứng minh vì có r ở cả 2 vế.

Chứng minh dòng (2.1): $q, \neg q, p \rightarrow r$

Chuyển về mệnh đề phủ định:

$$q, p \rightarrow q, r$$

Dòng (2.1) được chứng minh vì có q ở cả 2 vế.

Dòng (2) được chứng minh vì các dòng con đều được chứng minh.

Mệnh đề (**) được chứng minh vì các dòng con đều được chứng minh. Mệnh đề (*) được chứng minh vì mệnh đề (**) được chứng minh.

Bài 3.2: Chứng minh các mệnh đề trong **Bài 3.1** bằng thuật giải

Robinson. **Bài giải:**

a/ $r, \neg p \vee s \rightarrow \neg q, \neg r \wedge s (*)$

Chuyển về các kết luận:

$r, \neg p \vee s, q, \neg(\neg r \wedge s)$

$r, \neg p \vee s, q, r \vee \neg s$

Tuyển cặp mệnh đề $\neg p \vee s$ và $r \vee \neg s$ (biến s):

$r, \neg p \vee r, q$

Không có cặp mệnh đề đối ngẫu nên biểu thức không được chứng minh.

b/ $a \wedge b \rightarrow c$ và $b \wedge c \rightarrow d$ và a và b, suy ra d (*)

Chuyển các biểu thức trong GT về dạng chuẩn:

$a \wedge b \rightarrow c = \neg(a \wedge b) \vee c = \neg a \vee \neg b \vee c$

$b \wedge c \rightarrow d = \neg(b \wedge c) \vee d = \neg b \vee \neg c \vee d$

Khi đó, mệnh đề (*) tương đương:

$\neg a \vee \neg b \vee c, \neg b \vee \neg c \vee d, a, b \rightarrow d (**)$

Chuyển về các kết luận:

$\neg a \vee \neg b \vee c, \neg b \vee \neg c \vee d, a, b, \neg d$

Tuyển cặp mệnh đề $\neg a \vee \neg b \vee c$ và $\neg b \vee \neg c \vee d$ (biến

c): $\neg a \vee \neg b \vee d, a, b, \neg d$

Tuyển cặp mệnh đề $\neg a \vee \neg b \vee d$ và a (biến a):

$\neg b \vee d, b, \neg d$

Tuyển cặp mệnh đề $\neg b \vee d$ và b (biến b):

d, $\neg d$

Mệnh đề (**) được chứng minh vì có hai mệnh đề đối ngẫu.

Mệnh đề (*) được chứng minh vì mệnh đề (**) được chứng minh.

c/ $p \rightarrow q$ và $q \rightarrow r$, suy ra $p \rightarrow r (*)$

Chuyển các biểu thức trong GT và KL về dạng chuẩn:

$p \rightarrow q = \neg p \vee q$

$$q \rightarrow r = \neg q \vee r$$

$$p \rightarrow r = \neg p \vee r$$

Khi đó, mệnh đề (*) tương đương:

$$\neg p \vee q, \neg q \vee r \rightarrow \neg p \vee r (**)$$

Thay $\vee$ ở KL bằng dấu “,”:

$$\neg p \vee q, \neg q \vee r \rightarrow \neg p, r$$

Chuyển về các kết luận:

$$\neg p \vee q, \neg q \vee r, p, \neg r$$

Tuyển cặp mệnh đề $\neg p \vee q$ và $\neg q \vee r$ (biến q):

$$\neg p \vee r, p, \neg r$$

Tuyển cặp mệnh đề $\neg p \vee r$ và p (biến p):

$$r, \neg r$$

Mệnh đề (**) được chứng minh vì có hai mệnh đề đối ngẫu.

Mệnh đề (*) được chứng minh vì mệnh đề (**) được chứng minh.

Bài 3.3: Xét các câu đúng sau:

- “Nếu trời mưa thì Lan mang theo dù”.
- “Nếu Lan mang theo dù thì Lan không bị ướt”.
- “Nếu trời không mưa thì Lan không bị ướt”.

Xây dựng các câu trên bằng các biểu thức logic mệnh đề. Hãy chứng minh rằng “Lan không bị ướt”.

a/ Bằng thuật giải Vương Hạo.

b/ Bằng thuật giải Robinson.

Bài giải:

Đặt các mệnh đề: p = “trời mưa”

q = “Lan mang dù”

r = “Lan bị ướt”

Khi đó bài toán được phát biểu như sau:

$$p \rightarrow q$$

$$q \rightarrow \neg r$$

$$\neg p \rightarrow \neg r$$

$$\therefore \neg r$$

Chuyển các biểu thức trong GT về dạng chuẩn:

$$p \rightarrow q = \neg p \vee q$$

$$q \rightarrow \neg r = \neg q \vee \neg r$$

$$\neg p \rightarrow \neg r = p \vee \neg r$$

Khi đó, bài toán tương đương:

$$\neg p \vee q, \neg q \vee \neg r, p \vee \neg r \rightarrow \neg r (*)$$

a/ Dùng thuật giải Vương Hạo:

Tách giả thiết $p \vee \neg r$ thành các dòng con:

$$\neg p \vee q, \neg q \vee \neg r, p \rightarrow \neg r (1)$$

$$\neg p \vee q, \neg q \vee \neg r, \neg r \rightarrow \neg r (2)$$

Dòng (2) được chứng minh vì có $\neg r$ ở cả 2 vế.

Chứng minh dòng (1): $\neg p \vee q, \neg q \vee \neg r, p \rightarrow \neg r$

Tách giả thiết $\neg q \vee \neg r$ thành các dòng con:

$$\neg p \vee q, \neg q, p \rightarrow \neg r (1.1)$$

$$\neg p \vee q, \neg r, p \rightarrow \neg r (1.2)$$

Dòng (1.2) được chứng minh vì có $\neg r$ ở cả 2 vế.

Chứng minh dòng (1.1): $\neg p \vee q, \neg q, p \rightarrow \neg r$

Chuyển về các mệnh đề phủ định:

$$\neg p \vee q, p, r \rightarrow q$$

Tách giả thiết $\neg p \vee q$ thành các dòng con:

$$\neg p, p, r \rightarrow q (1.2.1)$$

$$q, p, r \rightarrow q (1.2.2)$$

Dòng (1.2.2) được chứng minh vì có q ở cả 2 vế.

Chứng minh dòng (1.2.1): $\neg p, p, r \rightarrow q$

Chuyển về các mệnh đề phủ định:

$$p, r \rightarrow q, p$$

Dòng (1.2.1) được chứng minh vì có p ở cả 2 vế.

Dòng (1.2) được chứng minh vì các dòng con đều được chứng minh.

Dòng (1) được chứng minh vì các dòng con đều được chứng minh.

Mệnh đề (*) được chứng minh vì các dòng con đều được chứng minh.

b/ Dùng thuật giải Robinson:

Chuyển về các kết luận của mệnh đề (*):

$$\neg p \vee q, \neg q \vee \neg r, p \vee \neg r, r$$

Tuyển cặp mệnh đề $\neg p \vee q$ và $\neg q \vee \neg r$ (biến q):

$$\neg p \vee \neg r, p \vee \neg r, r$$

Tuyển cặp mệnh đề $\neg p \vee \neg r$ và $p \vee \neg r$ (biến p):

$$\neg r, r$$

Mệnh đề (*) được chứng minh vì có hai mệnh đề đối ngẫu.